MSE4071 · BİOMEDİCAL MATERİALS · YTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH.

Polymeric Biomaterials · Cheat Sheet

Kaynak: Assoc. Prof. Dr. Ali Can Zaman, "Polymeric biomaterials" (41 slayt) · Şablon özet + mini test + cevap anahtarı

A Temel kavramlar

1 · Seçim kriterleri (slayt 4)

Biocompatibility · Bioinertness · Biodegradability · Durability · Optical properties · Processing requirements · Surface properties · Physical properties (strength, elastic modulus) · Regulatory compliance · Economic considerations

> *"Specific applications require materials with specific properties." Ezber değil, mantık.*

2 · Bio- üçlüsü

```
            BIOCOMPATIBLE  (çatı kavram)
                  │
        ┌─────────┴─────────┐
   BIOINERT            BIODEGRADABLE
   (kalıcı)              (erir)
protez, lens, diş   dikiş, ilaç, scaffold
```

Bioinert ↔ biodegradable zıt; **ikisi de biocompatible olmalı.**

3 · Özellikleri etkileyen faktörler (slayt 7)

Chain length · Molecular weight · Crystallinity · Branching · Cross-linking · Additives · Density · Chemical structure (functional groups) · Porosity

Functional group: reaktiviteyi + mekanik, kimyasal, optik, elektriksel özellikleri belirler. Örnek: amine (primary R–NH_2 / secondary R_2NH / tertiary R_3N).

4 · Tg / Tm (slayt 8)

	Tg (glass transition)	Tm (melting)
Bölge	Amorf	Kristalin
Geçiş	Sert, kırılgan → rubbery	Katı → sıvı
⚠️	**Tam kristalinde YOK**	Kristalin > amorf

Kristallik → mekanik ve optik özellikleri değiştirir.

5 · Bozunma mekanizmaları (slayt 9–11)

Enzymatic	Bakteri, mantar veya vücut enzimleri polimeri parçalar
Hydrolysis	Su bağı kırar; **ester, amide, anhydride** grupları
Surface erosion	Yüzeyde olur, iç kısım bir süre sağlam
Bulk erosion	Su içeri girer, tüm hacimde; *uniform olmak zorunda değil*

Bozunma hızı **moleküler yapıyla** kontrol edilir; suture'lar hızlı bozunur.

6 · "You have to know" (slayt 3)

Catheter / tubing	Vücuda giren esnek tüp
Vascular graft	Yapay damar
Bone graft	Kemik boşluğu dolgusu
Tissue scaffold	Hücre iskelesi (gözenekli)
Drug delivery	Kontrollü ilaç salınımı
Suture	Dikiş ipliği
Hydrogel	Çok su tutan cross-linked ağ

B Polimer kartları Yapı → ✅ Avantaj → ❌ Dezavantaj → Uygulama → 🔑 Anahtar

LDPE / HDPE — slayt 13

LDPE — Kısa, **dallı** zincir · amorf · düşük yoğunluk · esnek

HDPE — Uzun, **lineer** zincir · yüksek mukavemet

🔑 *"For high mechanical strength, PE has to be linear."*

UHMWPE ★ — slayt 14–15

YAPI — **3–6 × 10^6 g/mol**, HDPE'den çok daha uzun zincir

✅ Wear / abrasion resistance, impact strength, **low friction**, biocompatible, kemiğe benzer mekanik

❌ Kemiğe doğrudan bağlanmaz (bioactive değil)

UYGULAMA **Diz, kalça, omuz protezi**

🔑 **Gamma irradiation → cross-linking** (free radical) · bioactive için **+ HA**

PLA
slayt 16, 32

YAPI Lactic acid · **hydrophobic**
BOZUNMA Hidroliz · **yavaş**
🔑 **PLA bir SMP'dir** · ilaç salınımı, scaffold

PGA
slayt 16

YAPI Glycolic acid · **hydrophilic** (suyu çeker)
BOZUNMA **PLA'dan çok daha hızlı**
🔑 Su çeker → hidroliz hızlanır

PLGA ★
slayt 17

YAPI PLA + PGA **kopolimeri**
BOZUNMA **Ester bağlarının hidrolizi** · lactide/glycolide oranıyla ayarlanır
UYGULAMA Graft, suture, implant, surgical sealant film, micro/nanoparticle
🔑 **Adjustable biodegradability**

PMMA
slayt 18, 40

✅ **Bone cement** · ilk sabitleme (initial fixation)
❌ **Osseointegration'ı engeller** (kemiğin implanta büyümesi)
UYGULAMA Protez fiksasyonu, kontakt lens, ortopedik implant

PU · Polyurethane
slayt 19–21

YAPI **Hard segment = diisocyanate · soft segment = oligomeric polyol**
✅ Biocompatible · düşük su geçirgenliği · özellik cross-linking derecesine bağlı
❌ **Isocyanate toksisitesi**
UYGULAMA Skin sensor, wound dressing, vascular graft, catheter tubing, yapay kalp

Silicone · PDMS
slayt 22–23

YAPI **Si–O** omurga · tekrar birimi **siloxane** · su itici, ısıl/kimyasal dayanıklı
✅ **Tg ≈ −120 °C**, esnek, termal + biyokararlı, **yüksek O_2 geçirgenliği**, elektriksel yalıtkan
❌ Düşük rijitlik/yük taşıma, zayıf aşınma-yırtılma, hydrophobic, **nonspecific protein adsorption**, fibrous encapsulation, foreign body response
UYGULAMA Catheter, drainage tube, contact lens, medical adhesive, pacemaker coating

Hydrogel ★
slayt 24–28

TANIM **Crosslinked + hydrophilic + suda çözünmez** · ~%90 su · kontrollü bozunma
NEDEN? Hydrophilic → şişer · cross-link → dağılmaz (balık ağı)
SALINIM **Diffusion- / swelling- / chemically-controlled** · tetik: pH, sıcaklık · hydrophilic ilaçları kolay kapsüller
MONOMER **HEMA, NVP, AA, EG** (hepsi hydrophilic) → PEG, poly(methacrylic acid)
UYGULAMA Drug delivery, biosensor, wound dressing, bioelectronics, contact lens, **diz osteoartriti** (eklem içi cushion/scaffold)

PEEK
slayt 29–31

YAPI **Aromatik halkalar + kristalin** → mukavemet, rijitlik
✅ **Elastic modulus kemiğe yakın** (metallerden yakın)
❌ Hydrophobic · bioactive değil
ÇÖZÜM **Surface modification** (bulk'a dokunmaz) · **Bulk modification** (+HA nanopartikül)
UYGULAMA Dental implant, abutment, ortodontik tel, protez

PTFE (Teflon)
slayt 34

Non-stick · bakteri biriktirmez → **mekanik kalp kapakçığı**

PC · Polycarbonate
slayt 35

Diyaliz parçaları · **oxygenator** · şırınga gövdesi · lens

Chitosan
slayt 12

Doğal · biodegradable · **kemik doku mühendisliğinde** en yaygın

C Doğal biyopolimerler (slayt 12, 39)

Polysaccharides	Proteins	Sentetik biyobozunur (slayt 39)
Alginate, chitin/chitosan, hyaluronic acid, cellulose, gelatin*	Collagen, silk fibroin, fibrin	PLA, PGA, PLGA, PCL, polyorthoesters, poly(dioxanone), poly(anhydrides), poly(trimethylene carbonate), poly(phosphazenes)

* Hoca jelatini polisakkarit listesine yazmış; kimyasal olarak bir proteindir (kolajen türevi).

D Uygulama → Polimer (ters tablo)

Uygulama	Polimer
Eklem protezi (diz, kalça, omuz)	**UHMWPE**
Protez fiksasyonu (bone cement)	**PMMA**
Dental implant, abutment	**PEEK**
Eriyen dikiş	**PGA, PLGA**
İlaç salınımı	PLGA, PLA, hydrogel
Doku iskelesi	PLA, PLGA, chitosan
Kateter	Silicone, PU

Uygulama	Polimer
Damar grefti, kardiyovasküler	**PU**, PTFE, silicone
Kalp kapakçığı	**PTFE**
Yapay kalp	PU
Kontakt lens	PMMA, hydrogel, silicone hydrogel, PC
Kalp pili kaplaması	Silicone
Diyaliz, oxygenator, şırınga	**PC**
Self-expandable stent	SMP

E Ek konular

Shape memory polymer

Uyaranla (ısı) eski şekline döner.

heating → deforming → cooling → reheating

Self-expandable stent · vücut ısısıyla sıkılaşan suture · PLA bir SMP'dir.

Bone graft (slayt 37)

Critical bone defect: kemiğin kendi iyileşme kapasitesini aşar → **porous scaffold** gerekir.

Autologous bone graft: küçük defektlerde en biyouyumlu, tercih edilen yöntem.

ECM'yi taklit eden malzemeler kemik benzeri ortam yaratır.

Contact lens (slayt 40)

Gereken: **oxygen permeability**, biocompatibility, comfort.

Malzemeler: PMMA, hydrogel, silicone hydrogel, fluorosilicone acrylate, silicone acrylate.

⚠️ Sınav tuzakları

- "Bioinert ise biocompatible değildir" → **Yanlış**, bioinert de biocompatible'dır.
- "PLA, PGA'dan hızlı bozunur" → **Yanlış**, PGA hydrophilic olduğu için daha hızlı.
- "Hydrogel hydrophilic olduğu için suda çözünür" → **Yanlış**, cross-link çözünmeyi engeller.
- Tam kristalin polimerde **Tg yoktur** · bulk erosion **uniform olmak zorunda değil**.
- UHMWPE ve PEEK: ortak sorun **bioactive değil**, ortak çözüm **HA**.
- Yazım: degrad**a**tion · fr**i**ction · bone cement · osseointegration

F Mini test (10 soru)

1. Aşağıdakilerden hangisinde Tg **gözlenmez**? a) Amorf polimer b) Yarı kristalin polimer c) Tam kristalin polimer d) Hydrogel
2. Doğru / Yanlış: Bulk erosion'da bozunma tüm hacimde ve her zaman uniform olur.
3. UHMWPE'ye uygulanan gamma irradiation yapıda ne oluşturur, sonucu nedir?
4. Hidrolizle bozunabilen üç fonksiyonel grubu yazınız.
5. PLGA'nın bozunma hızı nasıl ayarlanır?
6. PMMA bone cement'ın bir avantajını ve bir dezavantajını yazınız.
7. Silikonun kanla temas eden ve göz uygulamalarında sorun çıkarmasının sebebi nedir?
8. Hydrogel'den ilaç salınımının üç mekanizmasını yazınız.
9. PEEK'in bioactive olmama sorununa karşı iki yaklaşım nedir? Farkları?
10. Eşleştiriniz: a) Mekanik kalp kapakçığı b) Diz protezi c) Damar grefti d) Oxygenator — 1) PU 2) PC 3) PTFE 4) UHMWPE

Cevap anahtarı

1	**c)** Tam kristalin: serbestleşecek amorf zincir yok.
2	**Yanlış.** Tüm hacimde olur ama uniform olmak zorunda değildir.
3	Free radical'ler üzerinden zincirler arası **cross-linking** → daha bağlantılı, sağlam ağ; aşınma direnci artar.
4	**Ester, amide, anhydride**.
5	**Lactide/glycolide oranı** değiştirilerek (PGA payı ↑ → daha hızlı).
6	✅ İlk sabitlemeyi sağlar (initial fixation) · ❌ **Osseointegration'ı engeller**.
7	**Nonspecific protein adsorption** (hydrophobic yüzeyine proteinleri gelişigüzel tutar).
8	**Diffusion-controlled, swelling-controlled, chemically-controlled** release.
9	**Surface modification**: yalnız yüzey değişir, bulk özellikler korunur · **Bulk modification**: HA gibi nanopartiküllerle kompozit.
10	**a–3, b–4, c–1, d–2** (PTFE, UHMWPE, PU, PC)

MSE4071 Biomedical Materials · Polymeric Biomaterials (Ali Can Zaman) · Hocanın slaytlarına göre hazırlanmış çalışma özeti